Astrarium（アストラリウム） 使用マニュアル

バージョン 2.3 対応

2026年10月22日

- 目次
- 1. はじめに
  - 1.1 動作環境
  - 1.2 最初にすること
- 2. 画面の構成
  - 2.1 上段バー
  - 2.2 署名行
  - 2.3 iPhone Duo（折りたたみ）
- 3. 観測地を決める
- 4. 星図の操作
  - 4.1 全天モードと地平モード
  - 4.2 指とマウスの操作
  - 4.3 天体をタップしたとき
- 5. 時刻を動かす
  - 5.1 ステップと再生
  - 5.2 経緯線
- 6. 表示を切り替える
  - 6.1 クイックバー（星図のすぐ下）
  - 6.2 表示タブ（≡ → 表示）
  - 6.3 PNG 出力・PDF 出力
  - 6.4 デモ再生・録画
- 7. 流星群
  - 7.1 一覧と詳細
  - 7.2 予想出現数の考え方
- 8. 彗星・小惑星
- 9. イベント
  - 9.1 ロック画面と Dynamic Island に出す（Live Activity）
  - 9.2 通知
- 10. 情報タブ
  - 10.1 今夜の雲量（予報）
  - 10.2 ウィジェットと Siri（iPhone・iPad）
- 11. 人工衛星と AR

    - 11.1b 日本の静止・準天頂衛星
    - 11.1 人工衛星
    - 11.2 AR（実際の空に重ねる表示）
- 12. Apple Watch
    - 12.1 今夜
    - 12.2 星図
    - 12.3 数字が届かないとき
- 13. こんなときは
- 14. 用語
- 15. クレジットと問い合わせ



目次

1. はじめに
2. 画面の構成
3. 観測地を決める
4. 星図の操作
5. 時刻を動かす
6. 表示を切り替える
7. 流星群
8. 彗星・小惑星
9. イベント
10. 情報タブ
11. 人工衛星と AR
12. Apple Watch
13. こんなときは
14. 用語
15. クレジットと問い合わせ

1. はじめに

Astrarium（アストラリウム）は、iPhone と iPad で動く星座早見・天文シミュレーターです。 いま空にあるものを表示するだけでなく、時刻を自由に動かして過去と未来の空を再現し、 惑星の満ち欠け、日食・月食、流星群、彗星までを同じ星図の上で扱えます。

人工衛星は**宇宙ステーション**（国際宇宙ステーションと天宮）、 **肉眼で見える衛星**、そして**日本の静止・準天頂衛星**（ひまわり・ みちびきなど）を扱います。表示と可視パスの予報ができます（第 11 章）。

AR（実際の空に重ねる表示）も使えます。端末を空へ向けると、その方向の 星座がカメラ映像の上に重なります（第 11 章）。

計算は JPL の惑星暦 DE421、IAU の歳差・章動モデル、IERS の地球回転パラメータに基づいており、位置は実用上の観測計画に十分な精度で求められます。

Astrarium Pro は、このアプリの中の任意の購読です（2.1 から。それまでは 別売のアプリでした）。太陽系3Dマップ、オーロラ予報、固有運動タイムマシン、 深宇宙星表（12等まで 234 万星）、系外惑星のトランジットと変光星の予報、 残りの人工衛星の群と世界地図・地球儀・検索、等距離射影（ドームマスター）と 地方恒星時が加わります。入口は施錠された状態で同じ場所にあり、押すと何が 増えるのかと値段が出ます。**このマニュアルに書いてあることは、断りのない かぎり購読しなくても使えます。**

1.1 動作環境

項目	内容
対応機種	iPhone / iPad（iOS・iPadOS 17.0 以降）
Apple Watch	watchOS 10.0 以降。iPhone に入れると一緒に入ります（第 12 章）
画面の向き	縦・横どちらでも使えます
価格	本体は無料。広告はありません。**Astrarium Pro**（App 内課金）で増える機能があります
通信	星図の表示・計算はすべて端末内で完結します（オフライン可）
データ収集	行っていません。観測地や設定は端末内にのみ保存されます

インターネット接続が必要なのは、次の三つを**更新するとき**だけです。

- 人工衛星の軌道要素（TLE）の取得（Celestrak）
- 彗星・小惑星の軌道要素の取得（MPC / JPL）
- 現在地の取得（位置情報サービス。通信ではなく端末の機能です）。 正確な位置を求めるため、「正確な位置情報」が切ってある場合はその一度だけ許可を尋ねます。 おおよその位置は数 km ずれることがあり、地平線近くの見え方が変わってしまうためです

このほか、次の二つは**使うときだけ**通信します（2.3 から）。

- 今夜の雲量の予報（MET Norway。第 10.1 節）。最初に一度断ってから取りにいきます。 送るのは観測地の緯度・経度を 0.1°（約 10 km）に丸めたものだけです
- 場所設定の地図に重ねる光害の目安の画像（Astrarium の公開ページ、GitHub Pages。 第 3 章）。地図（OpenStreetMap）と同じく、表示したときに読み込みます

1.2 最初にすること

1. アプリを起動すると、東京を観測地とした今の空が表示されます。
2. 上段の 📍 を押すと**場所設定**が開きます。「現在位置を取得する」を押すと 現在地の使用を許可するか尋ねられ、許可すると観測地がその場所に変わります。 許可しない場合は、一覧から選ぶか、地図・緯度経度標高で指定できます。
3. 屋外で使うときは 🔴（ナイトビジョン）を押してください。画面全体が赤い表示になり、 暗順応した目が眩みにくくなります。

2. 画面の構成

画面は上から順に五つの区画に分かれています。

区画	位置	役割
上段バー	最上部	時計、観測地、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン
星図	中央	星空そのもの。指で操作します
クイックバー	星図の下	等級スライダーと、よく使う表示切替（2 段）
時刻バー	その下	見せ方（全天・地平・AR）と経緯線、時刻の移動と再生（3 段）
署名行	最下部	ロゴと作者名（それぞれリンク）

時刻バーの三段は、上から順に

1. **全天 / 地平 / AR / 経緯線** — 空の見せ方
2. **−朔望 −1d −1h −1m ／ +1m +1h +1d +朔望** — 時刻の移動
3. **日付ボタン／時刻／現在／◀ ■ ▶** — 日付と時刻そのもの

です。日付ボタンを押すと日付の札が開きます（年は打ち込み、月日は回して 選びます）。時刻の欄は直接打ち込めます。

下の二つのバーは畳めます。 畳み方は二通りで、どちらでも同じように 動きます。

- バーのすぐ上にある**三角印（▼）を押す**。もう一度押すと戻ります。 印の向きが、どちらへ動くかを表します（▼＝下げて畳む、▲＝上げて戻す）。
- **バーそのものを摘んで上下に動かす**。半分より下げれば畳み、 畳んだ状態から三角印を引き上げれば戻ります。釦やつまみの上ではなく、 その隙間を摘んでください（釦の操作を邪魔しないためです）。

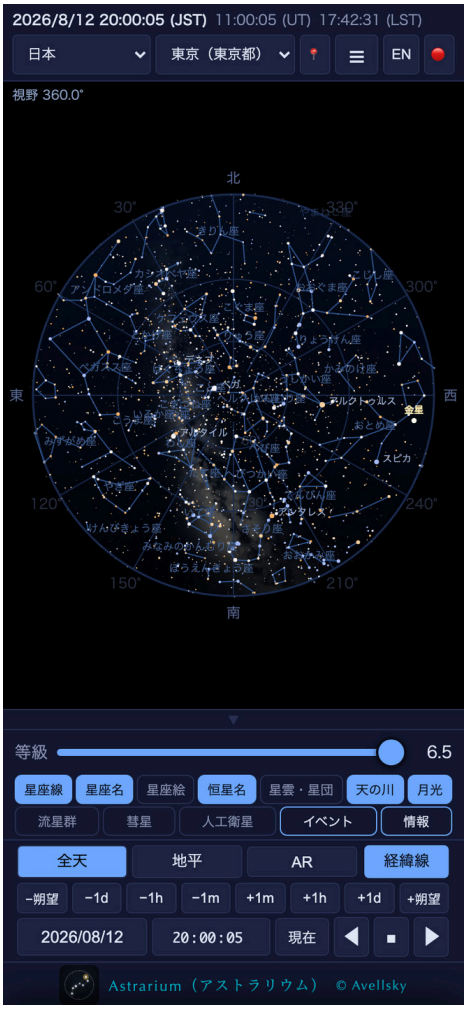


図 1　全天モードの画面全体（東京・2026 年 8 月 12 日 20 時）

2.1 上段バー



図 2　上段バー。左から観測地の分類・地点、現在地、パネル、言語、ナイトビジョン

- **時計**：観測地の地方時と世界時（UT）を並べて表示します。

- **観測地の分類**：日本（47 の県庁所在地）／国内星見スポット（2.2 で 6 か所増えて 52 か所）／天文台／ 海外の主要都市（首都以外）／各大陸の首都／南極の観測基地から 選びます。分類の名前は 中身そのままで、たとえば「アジアの首都」には各国の首都が一つずつ入ります。 天文台は国内・国外を分けず一つにまとめてあり、選ぶとその右に「地域」の プルダウンが現れて大陸ごとに絞り込めます（先頭が日本です）。
- **観測地**：分類の中から具体的な地点を選びます。都道府県と国内星見スポットは 北から南の順、海外の都市は日本語表示ならあいうえお順、英語表示なら アルファベット順に並びます。
- 📍：現在地を観測地にします。
- ≡：詳細パネルを開閉します。
- **EN / 日本語**：表示言語を切り替えます。天体名・星座名・説明文もすべて切り替わります。
- 🔴：ナイトビジョン。もう一度押すと元に戻ります。

2.2 署名行

最下部のロゴを押すと Astrarium の公開ページ、`© Avellsky` を押すと作者のページが ブラウザで開きます。

2.3 iPhone Duo（折りたたみ）

折りたたみの iPhone Duo では、開き方に合わせて配置が変わります（2.3 から）。

開き方	配置
開いた状態	内側の大きな画面を広く使って星図を描きます。パネルは横に開きます
半開きで立てた状態（縦）	立てた上の半分が星図、寝かせた下の半分が時刻バーとパネル
半開きで立てた状態（横）	画面の半分が星図、もう半分がパネル
閉じて横に持った状態	上段バーを一行に詰め、星図を広く取ります。パネルは右から出ます

3. 観測地を決める

上段バーの分類・地点のプルダウンから選ぶか、📍（位置情報ボタン）で **場所設定**の画面を開きます。場所設定には、地図・緯度経度標高・リストの 三つの入れ方が一枚に入っています。

一覧から選ぶ

上段バーの分類と地点のプルダウンから選びます。日本（47 都道府県の県庁所在地。 「札幌（北海道）」のように都道府県名つき）、国内星見スポット（北から都道府県順）、 各国の首都（「カブール（アフガニスタン）」のように国名つき）、首都以外の主要都市、 南極の観測基地、天文台（MPC コード付き）が登録されています。 一つの地点は一つの分類にだけ現れます。

場所設定を開く

📍 を押すと場所設定が開きます。押した瞬間に観測地が動くことはありません。

- **現在位置を取得する** — 位置情報の許可を求められたら「App の使用中は許可」を 選んでください。「正確な位置情報」が切ってある場合は、その一度だけ精密な位置を 使わせてほしいと尋ねます（おおよその位置は数 km ずれることがあり、地平線近くの 見え方が変わるためです）。「起動時に現在位置を取得」を入れておくと、次からは 起動時に取りにいきます。
- **地図** — 地図（OpenStreetMap）を動かして、中央の印を合わせます。 ＋ − で拡大・縮小します。
- **緯度経度標高** — 度・分・秒と標高を打ち込みます。矢印で一段ずつ動かせます。 「この地点を使う」で確定します。
- **リスト** — よく行く場所を名前を付けて **10 か所まで**記録できます。 行を押すとその場所に移ります。

光害の目安を重ねる

場所設定の地図の下にある **光害の目安を重ねる** を入れると、地図の上に 空の明るさの目安が色で重なります（2.3 から）。暗い場所を探すときに使います。 色は 7 段で、暗いほうから「とても暗い空」（色なし）・暗い空・田舎・郊外の外れ・ 郊外・市街地・都心です。 地図の下には、中央の印の地点について「この場所の空: 都心（ボートル 8-9・ SQM 約 < 18.3）」のように、級と**ボートル階級**、**SQM**（天頂の空の明るさ、 等級／平方秒角。大きいほど暗い）の目安が出ます。 これは NASA Earth Observatory の衛星画像（Black Marble 2016、夜の地上の灯り） から見積もった**目安で、空の明るさを測った値ではありません。**地形の陰や標高、 その夜の大気は入っていないので、級の境目では一段ずれることがあります。 地図に重ねる色の画像は表示したときに読み込みますが（要通信）、印の地点の級は アプリに入っている表から引くので、圏外でも出ます。

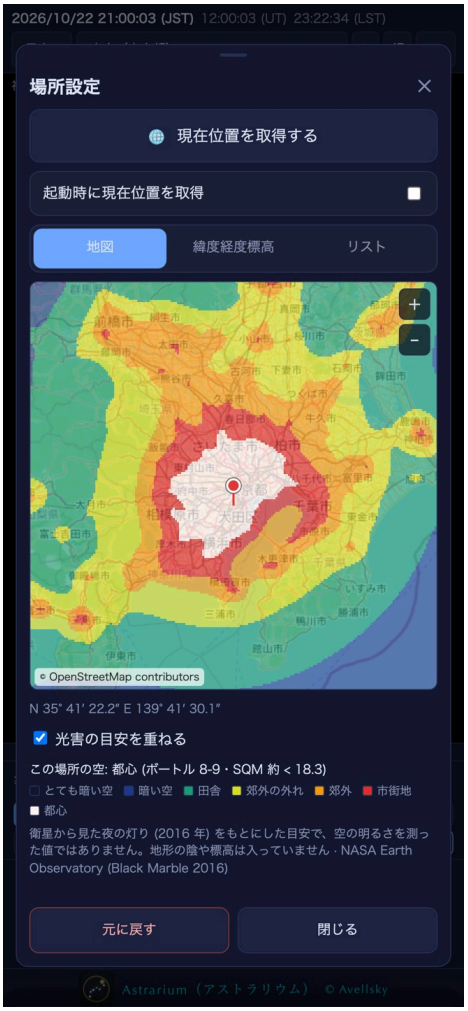


図 3　場所設定の地図に光害の目安を重ねたところ（東京）

観測地を変えると、時計・出没時刻・星図の見え方（地平線の位置）がすべて連動して変わります。

4. 星図の操作

4.1 全天モードと地平モード

時刻バー左端の **全天** と **地平** で切り替えます。

- **全天**：天頂を中心に空全体を丸く描きます。北が上、東が左。星座早見盤と同じ見え方です。 天の川はこのモードで表示されます。
- **地平**：地平線の一部を、実際に空を見上げたときに近い形で描きます。 隣のプルダウンで**北・東・南・西**のどちらを向くかを選びます。

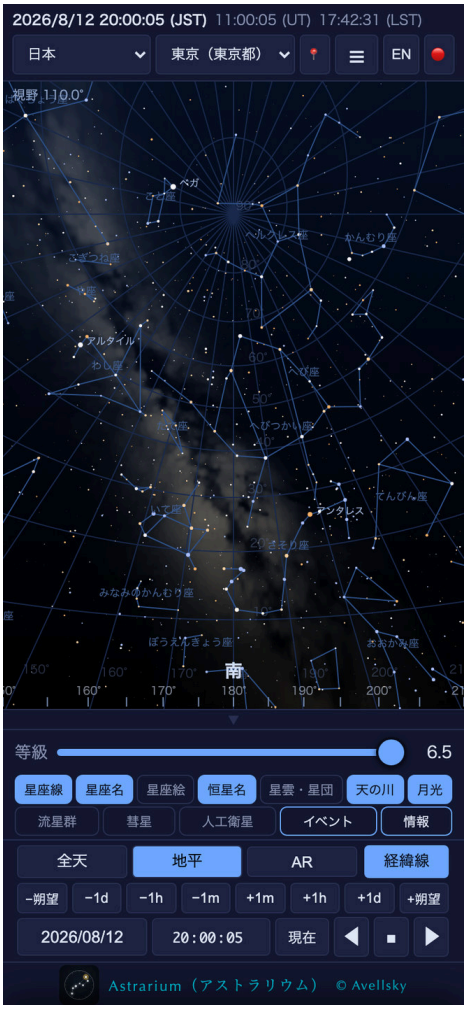


図 4　地平モード（南を向いた状態、視野 110°）

4.2 指とマウスの操作

操作	全天モード	地平モード
一本指のドラッグ	**日周回転**。星空が天の北極（南半球では南極）を軸に回り、それに合わせて時刻も進みます	視野を上下左右に動かします
二本指のピンチ	拡大・縮小（指の間の点を中心に）	同じ
ダブルタップ	中心を天頂に戻します	—
天体をタップ	その天体の情報がポップアップします	同じ
マウスホイール	拡大・縮小	同じ
SHIFT＋ドラッグ	視野の中心を動かします（回転させずに移動）	—

全天モードのドラッグは、星座早見盤の円盤を回す動作にあたります。回した分だけ時刻が 動くので、「あと二時間でオリオン座はどこまで昇るか」を指先で確かめられます。

4.3 天体をタップしたとき

ポップアップには、名称、赤経・赤緯、方位・高度、光度、**距離**が表示され、 下に操作ボタンが並びます。**恒星は名称の次の行に「HD 48915 V(-1.5)」のように HD 星表の番号と等級を並べます**（名前の無い星も「HD 143454」と呼べば他の星表や 観測簿と突き合わせられます。名前が無いことと、同定できないことは別です。 HD 番号を持たない暗い星では等級だけを出します）。距離は太陽系の天体なら au（月は km）、恒星なら光年です （恒星の距離はヒッパルコス星表の三角視差から求めており、視差が小さすぎて 誤差が上回るものには表示しません）。

カードを閉じるには**右上の画鋲（📌）**を押します。本文をタップしても閉じないので、 長い解説を読むときに指が触れても消えません。 **表示される値は、開いたまま時計を進めると追従して変わります。** 方位・高度は 1 秒に 2 回、赤経・赤緯や距離・離角・位相角は星表を取り直すたび、出没・南中の時刻は 現地の日付が変わったときに計算し直します。地平線の下に入ると「(地平線下)」と付きます。

太陽・月・惑星と、拡大図に描かれる衛星には、それがどんな天体かを述べた短い説明も出ます。

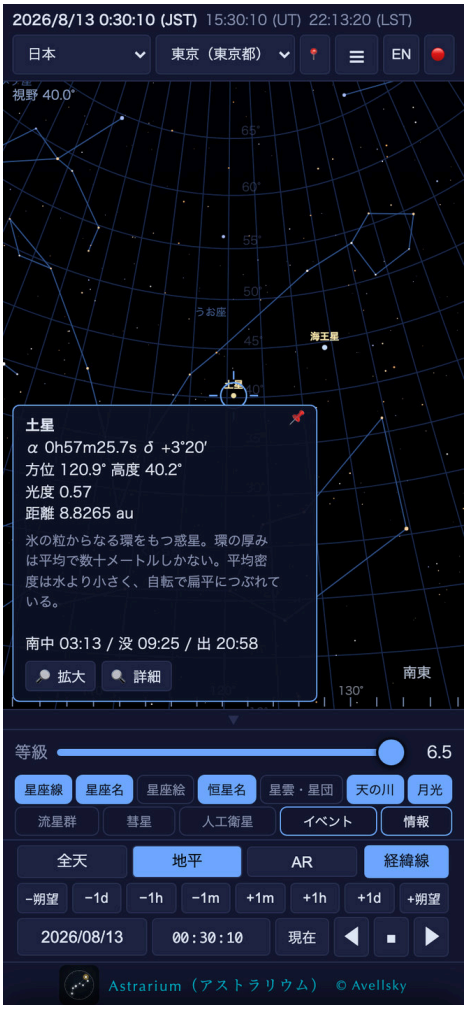


図 5　土星をタップしたところ。座標・光度・出没時刻と 2 つのボタン

- 🔎 **拡大**：その天体を画面中央に置いて拡大し、**追尾**を始めます。 追尾中は時刻を進めても天体が中央に留まります。解除は、星図の隅に出る **解除**、 または Esc キーです。追尾したまま画面を動かしても追尾は切れません。
- 🔍 **詳細**（太陽・月・惑星）：別窓を開き、その天体を面積体として描きます。 窓の中の距離・離角・位相角・秤動なども、時計に合わせて 5 秒ごとに計算し直します。 数値の並びには**基本データ**（直径・質量・平均密度・自転周期・赤道傾斜角・表面重力）も 含みます。金星は「243.02 日（逆回転）」、月は「27.32 日（同期回転）」のように向きも 添えます。窓に収まらないときは数値の並びがスクロールします。
- 🧭 **極軸合わせ**（北極星のみ）：極軸望遠鏡の視野を開きます。時角の目盛環の上に北極星の現在位置を示し、時計に追従します。窓の中の赤いボタンでナイトモードに 切り替えられます。 月なら月齢・輝面比・秤動・満月の呼称（ピンクムーン、スーパームーンなど）、 木星なら四つのガリレオ衛星、土星なら環とタイタン、火星ならフォボスとダイモスの 位置まで示します。窓の中は指で動かせます。



図 6 「拡大」で開いた土星。環と衛星（タイタン、レア、ディオネほか）

星雲・星団の写真は、画面に出ているものから順に**先に読み込んで**あります。カードを 開いた時点で写真が入っているので、待たされません。

星雲・星団を選んだときは写真と解説が、彗星・小惑星を選んだときは軌道要素と 推定光度が同じポップアップに出ます。星雲・星団の名称・星座名・解説は、日本語と英語の どちらでも読めます（日本語の固有名がない天体は「M40」のようにカタログ番号で示し、英語名は番号の並びに小さく添えます）。

流星群の放射点をクリックすると、赤経・赤緯に加えて**方位と高度**が出ます。 これも時計に追従するので、いま昇りつつあるのか、まだ地平線の下かがその場で分かります。

星座絵を表示している状態で黄道 12 星座をタップすると、その星座に対応する 占星術のサインと誕生日期間が表示されます（歳差により、太陽が実際にその星座にいる 時期とは約一か月ずれることも併記されます）。

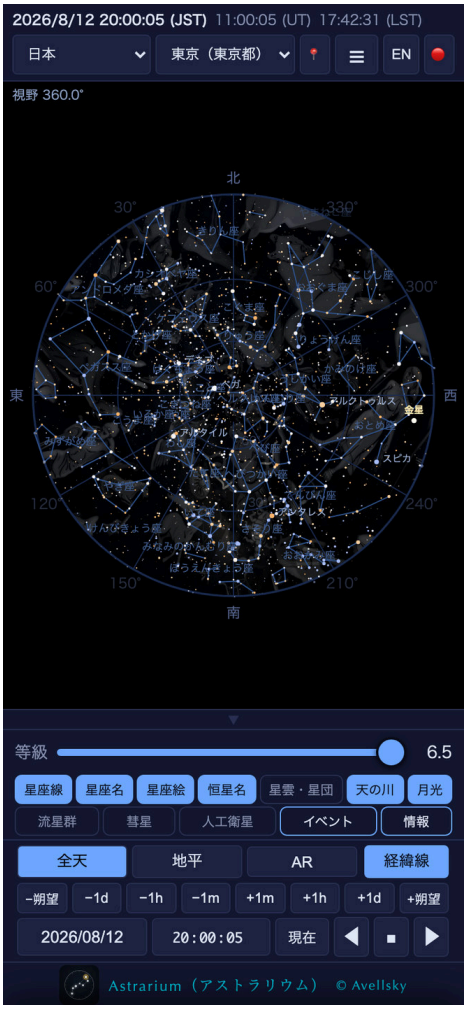


図 7　星座絵を表示した全天

5. 時刻を動かす

時刻バーの下二段で操作します。

5.1 ステップと再生

ボタン	動作
−朔望 / +朔望	朔望月（29.53 日）戻す・進める。同じ月相の日へ飛ぶときに使います
−1d / −1h / −1m +1m / +1h / +1d	1 日・1 時間・1 分戻す 1 分・1 時間・1 日進める
日付ボタン	押すと日付の札が開きます。**年は打ち込み、月日は回して選びます**（年は「Go」で移動して札が閉じます。「−」で紀元前）。選んでも**時刻はそのまま**です
時刻の欄	`21:30` のように打ち込むと、その日のその時刻へ移ります

ボタン	動作
現在	いまの時刻に戻します
◀ / ▶	逆再生 / 再生。押すたびに 1 倍 → 60 倍 → 600 倍 → 6000 倍と上がり、一巡します
■	時刻を完全に止めます。もう一度押すと、止めた時刻から実時間に戻ります

速さは矢羽根の数で読みます（▶ 1 倍、▶▶ 60 倍、▶▶▶ 600 倍、▶▶▶▶ 6000 倍）。 逆再生も同じで、◀◀◀ なら 600 倍で戻っています。600 倍なら 1 秒が 10 分にあたります。

■ は実時間からも切り離します。 通常は再生していなくても星図が実際の空と同じ速さで 進みますが、■ を押すとその瞬間で静止します。停止中でも ±1 時間などの移動はでき、 移動した先で止まったままになります。

キーボードが使える環境では、← → で ±10 分、`Shift` を足して ±1 日、 `Alt` を足して ±1 分、↑ ↓ で ±1 時間だけ時刻を動かせます。

日付・時刻はすべて観測地の時刻です。 海外の地点を選ぶと、上段の時計も 日付ボタンも時刻の欄も、その土地の時刻に切り替わります（端末の時計ではありません）。 括弧の中に時間帯の略称（JST、GMT など）を添えてあります。

地平モードでは高度の線が **90°（天頂）まで**引かれ、他の高度と同じ形で数値が付きます。 全天モードの 90° は 1 点なので線にはなりません。

5.2 経緯線

経緯線 ボタンを押すと、重ねる線を選ぶメニューが開きます。複数同時に選べます。

項目	内容
方位・高度線	地平座標の格子。方位角と高度
赤経・赤緯線	赤道座標の格子。星表と同じ座標系
黄経・黄緯線	黄道座標の格子。惑星や月はこの帯に沿って動きます
銀経・銀緯線	銀河座標の格子。天の川の帯が銀緯 0° にあたります
天の赤道	一本の大円として強調表示
銀河面	銀緯 0° の大円。天の川の帯の中心にあたります
黄道	同上。太陽の通り道
子午線	南北を結ぶ大円。天体が南中する線

線の間隔と数値ラベルの細かさは、拡大率に応じて自動で変わります。目安は **画面を横切って 12 本**で、全天では赤緯 15 度・赤経 1 時間ごとになります。 拡大するほど細かくなり、1 度より狭い視野では分と分角まで出ます。 数字が込み入るところでは、**線はそのままで数字だけを間引きます**（重なって読めない数字を出さないためで、線の本数は変わりません）。

地平の眺めでは、「方位・高度線」を外すと地平線の方位目盛りも消えます。 どちらも同じことを言う印なので、片方だけ残しません（地平線そのものは 地面の境目なので残ります）。



図 8　経緯線メニュー。赤経・赤緯線と黄道を重ねたところ

6. 表示を切り替える

6.1 クイックバー（星図のすぐ下）

左端のスライダーは**等級限界**です。値を下げると暗い星が消え、都市部の実際の見え方に近づきます。上げると 6.5 等（肉眼の限界）まで表示します。

1 段目は星図の中身、2 段目は天体の種類です。

ボタン	内容
星座線	88 星座の結び線
星座名	星座の名前
星座絵	星座絵（86 星座分。等級限界の設定にかかわらず表示されます）
恒星名	固有名を持つ恒星の名前。日本語表示ではカタカナで出ます
星雲・星団	メシエ天体・カルドウェル天体
天の川	天の川。全天モードで、地平線近くまで途切れず描かれます
月光	月明かりによる空の明るさ
流星群	活動中の流星群の輻射点と予想出現数（第 7 章）
彗星	いま明るい彗星をまとめて表示（初回は軌道要素を取得します。第 8 章）
人工衛星	宇宙ステーションと肉眼で見える衛星を星図に表示（初回は軌道要素を取得します。第 11 章）
イベント	イベントタブを開きます
情報	情報タブを開きます

彗星は 12 等までを 20 個まで出します（2.2 から）。その夜に 12 等より 明るい彗星が一つも無いときだけ、18 等まで下げて 5 個まで出します。 **いつでも同じ数が出るわけではありません** — 暗い彗星まで並べると、 実際には見えないものが空を埋めてしまうためです。

札や囲みは、上の帯を掴んで動かせます（2.2 から）。見たいところに 重なったら、どかしてください。

時刻バー 1 段目の **AR** は、カメラ映像に星図を重ねます（第 11 章）。



図 9　クイックバーと時刻バー（1 段目＝星図の中身、2 段目＝天体、その下が時刻）

6.2 表示タブ（≡ → 表示）

クイックバーにない項目もここで設定します。

- **太陽・月・惑星**：太陽・月・惑星の表示。
- **恒星**：恒星の表示。切ると星が消え、星座線だけの図にできます。 星の色は、その星について**実際に測られた色指数 (B–V)** から求めた温度の色です。 分光型ごとに決めた代表色ではないので、アルデバランとベテルギウスのように 同じ「赤い星」でも色が違って見えます。
- **太陽光**：昼間の青空と薄明を再現します。切ると常に暗夜として描かれ、 昼間の星の配置を確かめられます。
- **月光**：月明かりによる空の明るさを再現します。太陽光とは別に切り替えられるので、 昼の空はそのままに、月明かりだけを消して星の見えを確かめることもできます。
- **鏡像反転**：像が裏返る天体望遠鏡のファインダーに合わせるための反転表示。
- **光跡残し**：再生中に天体の軌跡を残します。日周運動や人工衛星の通過が線で描かれます。
- **長時間露光**：光跡を消さずに積み上げます。通常の光跡は後ろから薄れていきますが、 こちらは写真の長時間露光と同じく、描いた軌跡がそのまま残ります（入れると光跡残しも同時に入ります）。
- **写野角**：カメラの矩形視野や、アイピースの円形視野を星図に重ねる枠です。 「枠を追加」で作り、センサーサイズと焦点距離、または見かけ視界と倍率を入力します。 枠の中心をドラッグで移動、中心をクリックで拡大、四隅をドラッグで回転できます。 構図決めや、その視野に何が入るかの確認に使います。
- **等級限界**：クイックバーのスライダーと同じものです。



図 10　表示タブ

6.3 PNG 出力・PDF 出力

その時刻・その観測地の星図を画像として保存します。印刷して観測に持ち出せるよう、出力では次の処理が入ります。

- 背景は白（紙）、星と線は黒で描かれます。
- 空の明るさ（太陽光・月光）は描かれません。
- 天の川は**輪郭線だけ**で描かれ、塗りつぶしません。
- 右下に日時と `Astrarium © Avellsky` のクレジットが入ります。

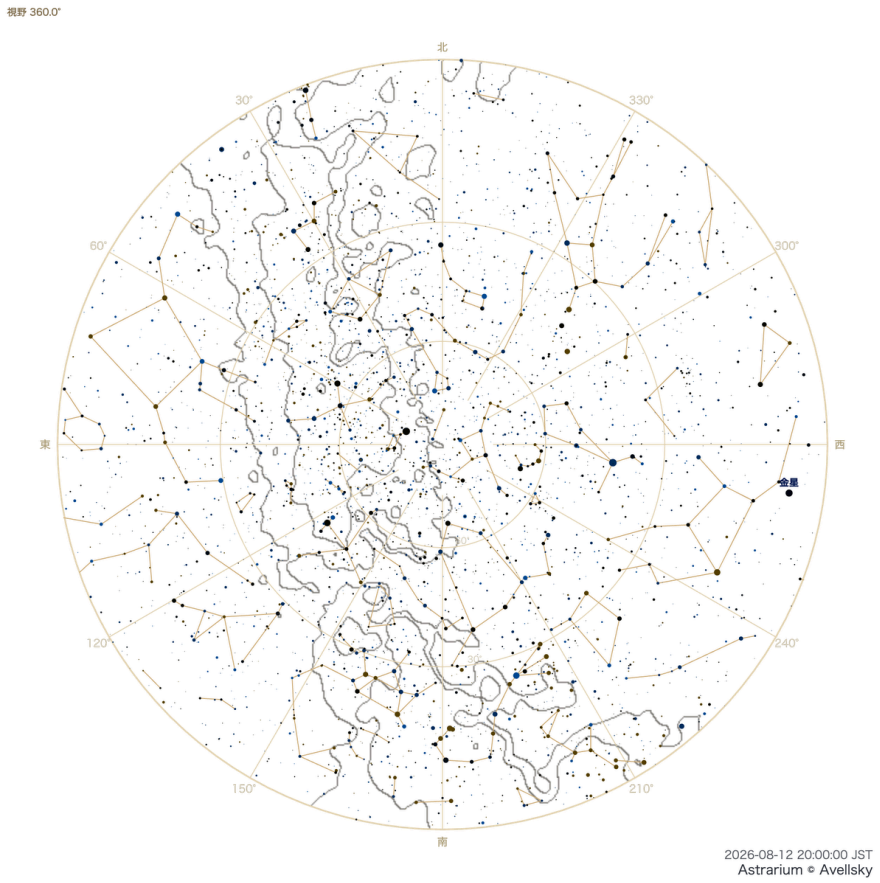


図 11　PNG 出力の例。天の川は輪郭線だけで描かれる

6.4 デモ再生・録画

デモ再生は、アプリの主な機能を一巡する数分のツアーです。音声は流れません。 各場面の説明は星図の下に字幕として表示されます。薄明、天の川と月光、惑星の視直径、 土星の環と衛星、写野角、月の秤動、星雲・星団（写真と解説）、流星群、長時間露光、 日本語と英語の切替、日周運動の順に進みます。途中で画面に触れると中断し、 元の表示に戻ります。

準備のため、押してから始まるまでに少し時間がかかります（ボタンの下にその旨を 記しています）。再生中はボタンが赤い **デモ停止** に変わり、いつでも止められます。

録画は星図の動きを動画として保存します（対応していない環境では、押したときに その旨が表示されます）。デモ再生中に録画を始めると、デモの終了と同時に保存されます。

7. 流星群

天体 タブ、またはクイックバーの **流星群** ボタンから使います。

7.1 一覧と詳細

天体タブのプルダウンには年間の主要な流星群が並び、**いま表示している日時の極大に 近い順**に並べ替えられています。選ぶと、その流星群の**極大の時刻**の空へ星図が移動し、 詳細が表示されます（極大が昼間に当たるときは、その夜の午前 1 時ごろへ移動します）。星図上の放射点そのものをクリックした場合は、時刻は動きません。

項目	内容
極大	日本語では観測地の地方時（日本の観測地なら JST）、ほかの言語では世界時（UT）で表示
輻射点	赤経・赤緯と、極大時および現在の高度
対地速度	流星が大気に飛び込む速さ
個数指数 r	明るい流星の割合を表す指数。小さいほど明るい流星が多い
母天体	その流星群の元になった彗星・小惑星
予想出現数	後述のモデルによる 1 時間あたりの個数

7.2 予想出現数の考え方

表示される「個/時」は、理想的な暗い空での最大値（ZHR）ではなく、 **その観測地・その日時で実際に見込まれる数**です。次の四つを掛け合わせています。

1. **極大からの隔たり**：ガウス分布を仮定し、極大から離れるほど減ります。 ±1 日程度で散在流星なみの水準まで落ち、活動期間の外では表示しません。
2. **輻射点の高度**：地平線に近いほど見える流星は減ります。地平線下なら 0 です。
3. **薄明**：日の出から日没までは 0。薄明中は空の明るさに応じて減らします。
4. **月明かり**：月齢と月の高度から求めた明るさの分だけ減らします。

星図の上部には、活動中の流星群を橙色の枠でまとめて表示します。枠内の流星群名を 押すと詳細が開き、**解除** を押すと表示が消えます（クイックバーの流星群ボタンも 同時に解除されます）。



図 12　ペルセウス座流星群の極大（8 月 13 日 3 時、予想 72 個/時）

8. 彗星・小惑星

天体 タブの下半分です。

- **現在明るい順を取得**：いま空にある彗星・小惑星を明るい順に並べます。
- **検索欄**：名前や符号の一部で探します。手元のデータに無い天体は、 JPL に自動で問い合わせて取り込みます（要通信）。
- **すべて / 彗星 / 小惑星**：一覧の絞り込み。
- **選択中**：星図に表示する天体のリスト。ここに入れたものが星図に描かれます。
- **MPCから最新取得**：彗星の軌道要素を MPC から、小惑星を JPL から取り込みます。 取得した日時が下に表示されます。

星図上の彗星をタップすると、太陽距離・地心距離・位相角・推定直径・軌道要素・ 公転周期・元期が表示されます。

9. イベント

イベント タブでは、日食・月食、惑星の衝・合、二至二分、流星群の極大、 月と惑星の接近、恒星食などを一覧できます。

- **期間**：次のイベント／1 日／7 日間／30 日／90 日／180 日／1 年／5 年／10 年。 「次のイベント」は 90 日先まで探して**直近の 1 件だけ**を示します。
- **方向**：今後／過去／前後（「次のイベント」のときは今後に固定されます）。 **過去・前後を選ぶと、種別から「掩蔽・恒星食」と「肉眼で見える人工衛星」が 外れます** — どちらも先へ向かってしか予報しないためです。
- **種別**（どれか一つ）：
  - **天体イベント（全て）**：日食・月食、惑星の衝・合・留、二至二分、月の満ち欠けと 近地点・遠地点、流星群の極大などをまとめて一覧します。
  - **掩蔽・恒星食**：月が恒星を隠す現象。潜入・出現、暗縁・明縁の別と恒星の光度つき。
  - **肉眼で見える人工衛星**：ISS・天宮の可視パス。
  - **日食・月食**：局地予報（その観測地での食分と時刻）つき。 下の三つは**その観測地から実際に観測できるものだけ**を出します（地平線上にあり、 空が十分暗いもの）。該当が無いときは「この期間に 2 件ありますが、いずれも昼間か 地平線下です」のように理由を添えます。「天体イベント（全て）」は絞り込みません。
- 🔍 **検索開始** を押すと計算が始まります。計算中はボタンが「⏳ 検索中 12s — 押すと中止」に 変わり、押せば中止できます。一覧は計算中うすく表示され、前回の結果と区別できます。
- 行をタップすると、**その日時の星図へ移動します**。パネルは自動で閉じ、星図が前に出ます。



図 13　イベントタブ

9.1 ロック画面と Dynamic Island に出す（Live Activity）

人工衛星の可視パスと、その観測地で見える日食・月食の行には、右に 📌 が 付きます（2.3 から。iPhone のみ。まだ終わっていない行だけ）。押すと、その現象が **ロック画面と Dynamic Island** に出ます。人工衛星なら昇る時刻・最大高度・ どの方角からどの方角へ、食なら欠け始め・最大・終わりの時刻が出て、始まりまでの 残り時間と経過が出ます。押すと、その現象の最大の時刻の星図が開きます。

時計は始まるまでは残り時間を数え下がり、始まってからは経過を数えます。数えて いるのは iPhone の時計なので、アプリを閉じていても進みます。📌 が出ないときは、 「設定」→「Astrarium」で Live Activity が入っているかを確かめてください。

9.2 通知

イベントタブのいちばん下の 🔔 **通知** を開くと、見どころの前に知らせを受け取れます（2.3 から。iPhone・iPad のみ）。知らせてほしいものに印を入れます。印を入れたとき、 初めて通知の許可を尋ねます。

項目	知らせる時刻
明るい ISS が見える	昇る **10 分前**。最大高度 30° 以上、−1.5 等より明るい通過だけ
流星群の極大	極大の**前日 20 時・当日 8 時・2 時間前**。ZHR 15 以上の流星群だけ
ここで見える日食・月食	最大の**前日 20 時・当日 8 時・2 時間前**
満月	満月の **2 時間前**
オーロラが見込める予報（Pro）	観測地から見える見込みの予報が出たとき、到達の約 3 時間前

- 時刻はすべて**観測地の時刻**です。極大や食の最大が午前 11 時より前のときは、 当日 8 時の知らせを省きます（2 時間前の知らせと続けて鳴るためです）。
- 計算には**表示中の観測地**を使います。旅先の観測地を表示しているあいだに 予定が組み直されると、知らせもその旅先のものになります。
- **予定はアプリを開いたときに組み直します。** ISS は 1 週間先まで、流星群・食・ 満月は 45 日先までを積みます。しばらく開かないと、その先の知らせは届きません。
- 欄の下に「5 件を予定しました。次は …」のように、次の知らせが出ます。
- 知らせを押すと、その現象の時刻の星図が開きます（流星群は極大の 3 時間前）。
- 「通知が許可されていません」と出たら、「設定」→「Astrarium」→「通知」で 入れてください。

10. 情報タブ

- **指定した日時・観測地の情報**：日の入り・日の出、薄明の始まりと終わり、暗夜の時間帯、 月の出入りと月齢、太陽と月の南中、旧暦・六曜・二十四節気などをまとめた表です。 見出しは「2026年8月22日 新潟の情報」のように、いま見ている日付と観測地を示します。 時刻バーで日付を動かせば、表の中身も見出しもその日のものに変わります。
- **今夜の雲量（予報）**：今夜の雲の予報です（2.3 から。次の節）。
- **選択中の天体**：星図でタップした天体の位置と出没時刻が残ります。
- **クレジット・出典**：使用している星表・暦・画像・ソフトウェアの一覧と、 それぞれの出典・ライセンス・確認日です。言語切替に対応しています。



図 14　情報タブ「今夜の空」

10.1 今夜の雲量（予報）

情報タブの表の下に、**今夜の雲の予報**を一時間ごとの棒で並べます（2.3 から）。

- 棒は日の入りから日の出までの一時間ごとで、**高さが晴れ間**（雲の無い割合）です。高い棒ほど星が見込めます。時刻は観測地の時刻です。
- **濃い枠の棒が暗い時間**（天文薄明の終わりから始まりまで）です。
- 上の一行は、暗い時間の雲量の平均と、その見立てです（25% 未満なら「晴れ間が見込めます」、60% 未満なら「雲が出たり消えたり」、それ以上は「曇りがちです」）。
- 棒に指やポインタを載せると、その時刻の雲量と、下層・中層・上層の内訳が出ます。
- 朝に開いたときは、明けた夜ではなく**これから来る夜**の予報を出します。

予報は **MET Norway**（ノルウェー気象局、CC BY 4.0）から取ります。星図の計算と違い、天気は外から取るしかないので、**最初に一度断ってから**取りにいきます。 「雲量の予報を表示する」を押すと取り始めます。送るのは観測地の緯度・経度を **0.1°（約 10 km）に丸めたもの**だけで、ほかの情報は送りません。取った予報は しばらく使い回し、取り直しは多くても一時間に一度です。

やめるときは、欄の下の **予報の取得をやめる** を押します。予報は消え、次に 「雲量の予報を表示する」を押すまで取りにいきません。



図 15　今夜の雲量。棒の高さが晴れ間、濃い枠が暗い時間

10.2 ウィジェットと Siri（iPhone・iPad）

ホーム画面とロック画面のウィジェット「今夜の星空」を置けます（2.3 から）。 ホーム画面は小・中・大、ロック画面は丸形・長方形・一行の三つの大きさがあります。

大きさ	出るもの
小	月の形、暗い時間（天文薄明の終わり〜始まり）、次の ISS の通過
中	小の中身に加えて、今夜の雲量の棒、次の現象（ここで見える食、流星群の極大）、オーロラの見込み（Pro）
大	中の中身に加えて、この先の明るい通過（4 件まで）と現象（3 件まで）
ロック画面（丸形）	月の形と輝面比
ロック画面（長方形）	次の ISS の通過、暗い時間、暗い時間の雲量の平均

大きさ	出るもの
ロック画面（一行）	次の ISS の通過（無ければ暗い時間）

ウィジェットを押すと、次の通過の時刻（無ければいま）の星図が開きます。

Siri とショートカットからも尋ねられます。アプリを開かずに答えます。

話しかける言葉	答え
「Astrarium で ISS は見える」	次の明るい ISS・天宮の通過（時刻、方角、最大高度、等級）
「Astrarium で今夜の星空」	暗くなる時刻、月の明るさ、雲量、次の通過と次の現象
「Astrarium でオーロラ」	観測地から見える見込みの予報が出ているか（Pro）

「Astrarium で次の ISS」「Astrarium で今夜の空」「Astrarium でオーロラは見える」などの言い方でも通じます。ショートカット App にも同じものが並びます。

どちらも、アプリを最後に開いたときの計算を出します。 星図の計算はアプリの中で しか動かないためです。ウィジェットは計算が半日より古くなると、右下に 「10/22 21:00 時点」のように**いつの計算か**を橙色で添えます。Siri も、古いときは 「前にアプリを開いた … の計算です」と断ってから答えます。ときどきアプリを開くと 新しくなります。計算に使うのは、そのとき**表示中の観測地**です。

11. 人工衛星と AR

11.1b 日本の静止・準天頂衛星

ひまわり（気象衛星）、**みちびき**（準天頂衛星）、JCSAT・スーパー バード・BSAT・きらめき・LUCAS など、日本が運用する静止軌道の衛星 24 機を表示できます。人工衛星の群から「日本の静止・準天頂衛星」を 選んでください。

- **静止衛星は動きません。** 地球の自転と同じ速さで回っているので、 空の同じ場所に留まります。東京からだと、ひまわり8号・9号は**真南の 高度 48 度**あたりです。
- **準天頂衛星は 8 の字を描きます。** 軌道が傾いているので、一日かけて 南北に振れます。みちびきが**天頂近く**に来る時間帯があり、それが 「準天頂」と呼ばれる所以です。
- **肉眼では見えません。** 36,000 km 先にあり、明るさは 11 等ほどです。 等級の上限を下げても消えないようにしてあります — 光点として見せる ためではなく、**どの方角に何があるかを示す目印**だからです。

計算は SDP4（深宇宙用の SGP4）で、JPL/CelesTrak と同じ軌道要素を 使っています。

11.1 人工衛星

表示できるのは次の二群です。夕方と明け方の空を、飛行機より速く、点滅せずに 横切っていきます。

- **宇宙ステーション** — 国際宇宙ステーション（ISS）と中国宇宙ステーション （天宮）、およびそこに係留中の宇宙船。
- **肉眼で見える衛星** — 明るいことで知られる機体の一覧です。**4 等より 明るいものだけ**を描きます（それより暗いものは、空が暗くても肉眼では まず見えません）。

≡ →「人工衛星」タブ、またはクイックバーの **人工衛星** から使います。

1. **TLEをダウンロード / 更新** を押して軌道要素（TLE）を取り込みます （初回だけ通信が要ります。取り込んだあとはオフラインで計算します）。
2. **星図に表示** を入れると、いま地平線の上にいる機体が星図に描かれます。

つまみ	内容
投影法	全天／地平。時刻バーの「全天」「地平」と同じ見せ方です
等級限界	4 等まで。これより暗い機体は描きません（肉眼で見えるものを扱うため、上限を 4 等にしてあります）
日照中のみ	地球の影に入っていない（＝太陽光を反射して光っている）機体だけを描きます。実際に目で見えるのはこの状態のものだけです

タブの一覧には、いま出ている機体が高度の順に並びます。**押すと、その機体の 今後の可視パス**（いつ、どの方角から出て、どこまで上がり、どの方角へ沈むか、 最大何等になるか）が一覧され、星図には通過の軌跡が引かれます。星図の上の 機体を直接押しても同じものが出ます。

イベントタブで**種類**に「肉眼で見える人工衛星」を選ぶと、同じ予報を ほかのイベントと並べて見られます。

再生速度が ×600 を超えているあいだは、計算が追いつかないため人工衛星の表示を 一時停止します。



図 16　人工衛星タブ。宇宙ステーションと肉眼で見える衛星が並び、いま出ている機体を一覧します

取得の間隔について。 Celestrak は「同じグループは 2 時間に 1 回まで」を方針としています（軌道要素がそれだけの間隔で更新されるためです）。短い間隔で 繰り返すとエラーが返り、なお続けると接続そのものを遮断されます。Astrarium は 取得時刻を記録していて、2 時間以内はボタンを押しても通信せず、保存済みのものを 使います。これは節約ではなく、遮断を避けるための作りです。

11.2 AR（実際の空に重ねる表示）

時刻バー 1 段目の **AR** を押すと、背面カメラの映像の上に星図が重なります。 端末を空へ向ければ、その方向の星座が画面の中でそのまま重なります。初回は カメラとモーションセンサーの使用許可を尋ねます。

操作盤（画面の下）は四段です。

段	内容
1	**画角**と**方位**のスライダー、ナイトモード
2	描くものの選択：恒星／星座線／星座名／星座絵／目印／天の川／太陽／月・惑星／

段	内容
3	方位高度／赤経赤緯／赤道／黄道**等級**のスライダー
4	日時・**現在**・**リセット**・向いている方位と高度、**撮影**（薄明・月・星空）と **AR を終了**

- ボタンは押すと明るくなり、いま何を描いているかが見て分かります。
- **方位**のスライダーは、磁気の乱れなどで星図がずれているときの手直しです。 **リセット** を押すと手直しを捨て、センサーの向きに合わせ直します。
- **撮影** は、カメラ映像と星図を合成して 1 枚に保存します。三つのボタンは 露出の目安（薄明・月・星空）で、暗い対象ほど長く写します。地上の景色を 少し入れるか、方位・高度線を ON にして撮ると、あとで方角が分かります。
- **AR を終了** すると、AR に入る前の表示設定に戻ります。

12. Apple Watch

iPhone に Astrarium を入れると、**Apple Watch にも入ります**（別に買うものは ありません）。時計に出るのは「今夜」と「星図」の二つです。

腕の上で読みたいのは**これから数時間の空**であって、星表ではない、という 考えで作ってあります。iPhone の画面をそのまま小さくしたものではありません。

12.1 今夜



図 17　時計の「今夜」。薄明の時刻、月、出ている惑星、次の通過

上から順に、

- **薄明終・薄明始**：天文薄明の終わりと始まり。空が暗い時間帯です
- **月**：月齢、輝面比、月の出と月の入り
- **出ている惑星**：いま地平線の上にある惑星と、その方角・高度
- **人工衛星**：次の可視パス（時刻、最大高度、どちらからどちらへ）
- **流星群**：活動中のものがあれば

いちばん下に、**その数字がいつのものか**が出ます。iPhone と離れている あいだは「iPhone と未接続」と添えます。古い数字を新しい顔で出さないためです。

12.2 星図



図 18　時計の星図。全天を一枚の円に収める

全天を一枚の円に収めます。図法は**等距離射影**です（iPhone の既定である 平射だと、この大きさでは地平線近くの星が団子になります）。

- **デジタルクラウン**を回すと、前後 12 時間まで時刻を送れます
- **上へなぞる**と寄り、**下へなぞる**と引きます（最大 5 倍。左下に倍率が出ます）。 **二度叩く**と全天に戻ります
- **画面を叩く**と、星の名前を消したり出したりできます

拡大がつまむ手つきでないのは、Apple Watch の画面が一点しか取らないためです （二本指のつまみは watchOS では使えません）。

恒星と星座線は時計の中で計算します（星表は 986 個、83 KB を積んでいます）。 太陽・月・惑星と人工衛星は iPhone が計算して送ります。

12.3 数字が届かないとき

時計に「iPhone の Astrarium を一度開いてください」と出たら、iPhone で Astrarium を開いてください。開いた時点で今夜の空が時計へ送られます。

一度届いたあとは、iPhone が鞄の中でも圏外でも、**星図は時計だけで動きます**。 惑星は数時間で 1 度も動かないので、届いた位置を日周運動で回せば、そのあいだは 正しい場所に出ます。

13. こんなときは

現在地が取得できない

「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「位置情報サービス」で Astrarium を 「App の使用中のみ許可」にしてください。許可しないまま使う場合は、 場所設定の画面（上段の位置情報ボタン）で緯度経度を指定できます。

彗星が出てこない

「彗星」ボタンは、設定した等級より明るい彗星がないときは何も表示しません。最新の軌道要素を取り込むには通信が必要です。

流星群の出現数が表示されない

極大から ±1 日を超えている、または活動期間の外です。日中も 0 になります。

星が少なすぎる／多すぎる

等級限界のスライダーを動かしてください。実際の空に合わせるなら、 都市部は 4 等前後、郊外で 5 等台、暗い山中で 6.5 等が目安です。

人工衛星が表示されない

軌道要素（TLE）を一度もダウンロードしていないか、再生速度が ×600 を 超えています。「日照中のみ」を入れていると、地球の影に入っている機体は 表示されません。

TLE が取得できない・遮断された

Celestrak は、同じグループを 2 時間より短い間隔で繰り返し取りに来る相手に エラーを返し、それでも続くと接続元の **IP アドレス**を遮断します。遮断は端末や Apple ID ではなく回線に対して行われるため、次のように対処します。

1. まず取得をやめ、時間を置きます。Astrarium は 2 時間以内は通信しない作りなので、 通常の使い方で遮断されることはありません。
2. 別の回線に切り替えると（Wi-Fi ↔ 携帯回線）、IP アドレスが変わるため取得できる ことがあります。共用の Wi-Fi では、同じ回線の別の利用者が原因のこともあります。
3. 戻らない場合は Celestrak の問い合わせ窓口（celestrak.org）へ解除を依頼します。

遮断されている間も、**取り込み済みの軌道要素はそのまま使えます。**数日で精度は落ちていきますが、表示・可視パスの計算は通信なしで動き続けます。

イベントの一覧が出るまで遅い

5 年・10 年を選んだ初回だけ数分かかります。計算は裏で進み、終わると 一覧が埋まります。結果は保存されるので、次からは待ちません。

AR で星図が実際の空とずれている

鉄骨の建物や車の中では方位センサーが狂います。屋外に出て **リセット** を押すか、**方位** のスライダーで手直ししてください。

雲量の予報が出ない

「予報を取得できませんでした」と出るときは、圏外か、配信元（MET Norway）の 不調です。「今夜の分の予報がまだありません」と出るときは、その夜の予報がまだ 配信されていません。どちらも星図の計算には影響しません。

通知が来ない

「設定」→「Astrarium」→「通知」で通知が入っているかを確かめてください。予定はアプリを開いたときに組み直すので、長く開かずにいると先の知らせが 積まれていません。一度開いてください。

ウィジェットに古い数字が出る・「時点」と出る

ウィジェットと Siri は、アプリを最後に開いたときの計算を出します。アプリを 一度開くと新しくなります。

14. 用語

用語	意味
等級	天体の明るさ。数が小さいほど明るく、1 等違うと約 2.5 倍
方位・高度	観測地から見た方角（北 0°、東 90°）と地平線からの角度
赤経・赤緯	天球上に固定された座標。星表の座標系
世界時（UT）	経度 0° の時刻。日本時間から 9 時間引いた時刻
月齢	新月からの日数。0 が新月、約 14.8 が満月
輝面比	月面の光っている割合
エアマス	天頂を 1 としたときの大気の厚み。低空ほど大きく、像が悪くなります
ZHR	輻射点が天頂にあり、6.5 等まで見える理想条件での 1 時間あたりの流星数
輻射点	流星群の流星が飛び出してくるように見える一点
TLE	人工衛星の軌道要素。数日で古くなるため定期的な更新が要ります

15. クレジットと問い合わせ

Astrarium の計算とデータの出典は、アプリ内の **情報** → **クレジット・出典** に すべて記載しています。主なものは以下のとおりです。

- 惑星暦：JPL DE421
- 恒星：Yale Bright Star Catalogue（9,096 星）
- 星雲・星団：メシエ／カルドウェル目録、写真は Wikimedia Commons（自由利用可のもののみ）
- 人工衛星：Celestrak（TLE）、SGP4/SDP4
- 彗星・小惑星：Minor Planet Center、JPL Small-Body Database
- 地球回転：IERS finals2000A
- 雲量の予報：MET Norway（CC BY 4.0）
- 光害の目安：NASA Earth Observatory（Black Marble 2016）

作者：阿部新助 a.k.a. Avell
公開ページ：https://avellsky.github.io/Astrarium/
連絡先：https://x.com/AvellSky

Astrarium © Avellsky